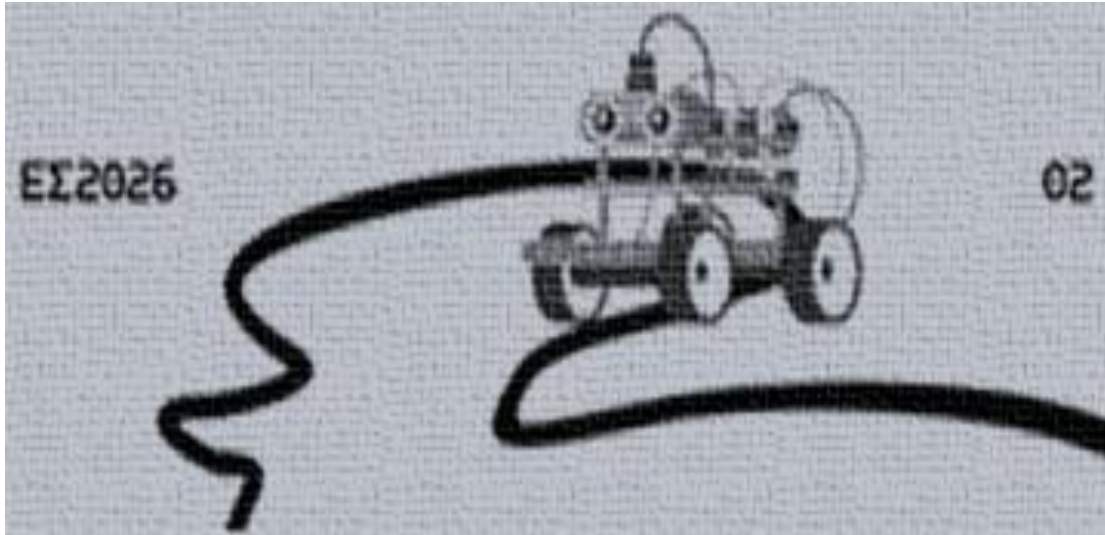


26/5/2026

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ



ΟΜΑΔΑ 2

ΤΜΗΜΑ 19:30-21:00

Κυρανάς Ραλλής-Παναγιώτης - ΑΕΜ: 230020

Χαλίλ Μπουμελίχ - ΑΕΜ: 230040

Εβλίδης Χρήστος - ΑΕΜ: 230044

Δημήτρης Καφάλης - ΑΕΜ: 230215

1. Εισαγωγή

Σκοπός του project είναι η κατασκευή ενός αυτόνομου οχήματος Line Follower, το οποίο μπορεί να ακολουθεί με ακρίβεια μια μαύρη γραμμή σε λευκό φόντο. Το ρομπότ μας ξεχωρίζει γιατί συνδυάζει την πλακέτα Maker Pi RP2040 με έναν γρήγορο κώδικα σε CircuitPython. Η κατασκευή έγινε μέσα στα όρια των προδιαγραφών του μαθήματος, κρατώντας το εμβαδόν και το τελικό κόστος κάτω από το όριο.

2. Αλγόριθμος

Μετά τις αρχικές δοκιμές με τον αλγόριθμο PID σε MicroPython που παρουσιάσαμε στη 2η πρόοδο, αποφασίσαμε να μεταβούμε σε περιβάλλον CircuitPython για καλύτερη διαχείριση των αναλογικών σημάτων. Το ρομπότ χρησιμοποιεί 3 αναλογικούς αισθητήρες υπερύθρων (L, C, R) τοποθετημένους μπροστά. Καθώς οι αισθητήρες δίνουν χαμηλές τιμές στο μαύρο και υψηλές στο λευκό, μετατρέπουμε τη μέτρηση σε «ένταση γραμμής» με την αφαίρεση:

$$\text{Line Strength} = ADC_{MAX} - raw$$

Το σφάλμα θέσης (Line Error) υπολογίζεται από τη σχέση:

$$err = \frac{R - L}{L + C + R}$$

Για την κίνηση του ρομπότ εφαρμόζουμε μια απλή και γρήγορη αναλογική διόρθωση. Η τελική στροφή προκύπτει πολλαπλασιάζοντας το σφάλμα θέσης με την αναλογική σταθερά $K_p = 0.7$. Οι ταχύτητες των μοτέρ αυξομειώνονται με βάση μια σταθερή ταχύτητα εκκίνησης ($BASE_THROTTLE = 0.5$).

Για να αποφύγουμε τις απότομες αλλαγές στην κίνηση, ενσωματώσαμε τη συνάρτηση `slew_toward` (με μέγιστο βήμα αλλαγής 0.1 ανά κύκλο), η οποία αναλαμβάνει να ομαλοποιήσει πλήρως την τελική ταχύτητα που φτάνει στους κινητήρες.

3. Κατασκευή

Το όχημα χρησιμοποιεί ένα έτοιμο σασί με 2 κινητήρες DC και έναν ελεύθερο τροχό. Ο έλεγχος των μοτέρ γίνεται κατευθείαν από τις ενσωματωμένες εξόδους της πλακέτας Maker Pi RP2040, γλιτώνοντάς μας από πολύπλοκες εξωτερικές καλωδιώσεις. Για την τροφοδοσία βάλαμε μια θήκη με 4 μπαταρίες AA στο πίσω μέρος, ενώ οι 3 αισθητήρες βιδώθηκαν χαμηλά στο μπροστινό μέρος.

Πίνακας 1. Συγκεντρωτικός πίνακας εξόδων κατασκευής

Εξαρτήματα	Περιγραφή	Τιμές
Maker Pi RP2040	Κεντρικός ελεγκτής Raspberry Pi RP2040	12,90€
Chassis / Base Kit	Σκελετός οχήματος, κινητήρες DC και τροχοί	11,62€
Driver Boards	Μονάδες ελέγχου κινητήρων	6,92€
Jumper Wires	Σετ καλωδίων σύνδεσης	5,26€
---	---	---
Bulk Wires	Χύμα καλώδια σύνδεσης	2,87€
IR Sensors	Αισθητήρες υπέρυθρων για την ανίχνευση γραμμής	3,19€
	Προηγούμενο σύνολο	39,89€
	Σύνολο	37,50€

Σημείωση: Για να πετύχουμε το όριο των 38€, αντικαταστήσαμε τα έτοιμα καλώδια Jumper που είχαμε αρχικά σχεδιάσει με bulk καλωδίωση, ρίχνοντας το τελικό κόστος στα 37,50€.

4. Αποτελέσματα

Η συμπεριφορά του ρομπότ στην πίστα είναι απόλυτα επιτυχής, καθώς εκπληρώνει τη βασική απαίτηση της εκφώνησης. Το όχημα καταφέρνει να «διαβάζει» σταθερά τη μαύρη γραμμή και να στρίβει έγκαιρα ακόμα και σε κλειστές στροφές. Ο κώδικας εκτελείται με πολύ υψηλή ταχύτητα (LOOP_S = 0.00001), πράγμα που κρατάει το σύστημα σε εγρήγορση. Για τη βελτιστοποίηση της κίνησης και την αποφυγή καθυστερήσεων, ρυθμίσαμε τις εντολές εκτύπωσης (PRINT_EVERY = 40) ώστε οι μετρήσεις να στέλνονται στη σειριακή θύρα ανά διαστήματα, εξασφαλίζοντας σταθερή ροή χωρίς να επιβαρύνεται η κύρια λούπα ελέγχου των μοτέρ.

5. Lessons Learned (Παθήματα - Μαθήματα)

- **Συντονισμός & Παραλαβές:** Λόγω των αρχικών καθυστερήσεων στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, μάθαμε ότι είναι καλό να ξεκινάει νωρίς η μηχανολογική συναρμολόγηση του σασί ώστε να κερδίζεται πολύτιμος χρόνος.
- **Φιλτράρισμα Σήματος:** Είδαμε στην πράξη ότι οι raw τιμές των αναλογικών αισθητήρων επηρεάζονται εύκολα από το φως του περιβάλλοντος. Μας πήρε

πολύ χρόνο και πειραματισμούς μέχρι να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο επεξεργασίας του σήματος ώστε να σταθεροποιήσουμε τελικά τον έλεγχο του ρομπότ.

6. Κώδικας & GitHub Repository

Στον παρακάτω σύνδεσμο είναι διαθέσιμο το πλήρες GitHub repository του project μας, το οποίο περιλαμβάνει τον πηγαίο κώδικα, φωτογραφία του ρομπότ καθώς και όλες τις σχετικές αναφορές.

[DUTH-Team2-LineFollower](#)